

Aplicaciones del Transistor MOSFET



OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Comprender el uso del MOS como llave de conmutación analógica o digital.
- Introducir al inversor lógico CMOS.
- Interpretar la función del MOS como amplificador de señal.

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES MOSFET

Los transistores MOSFET tienen usos en a gran variedad de aplicaciones.

Es el transistor predominante en la electrónica digital porque permite los más altos niveles de integración.

Tiene muchos usos también en electrónica de potencia: fuentes de alimentación, convertidores electrónicos, etc.

Es muy utilizado en instrumentación electrónica gracias a su muy baja corriente de puerta.

Si bien tienen menor trasconductancia que los BJT son una muy buena opción en electrónica analógica integrada gracias a su alta impedancia de entrada y su versatilidad para emular resistencias.

Muy utilizados en conversores analógicos –digitales

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES MOS

Para cumplir sus funciones, los transistores MOSFET pueden ser operados en las regiones de saturación, de triodo y de corte.

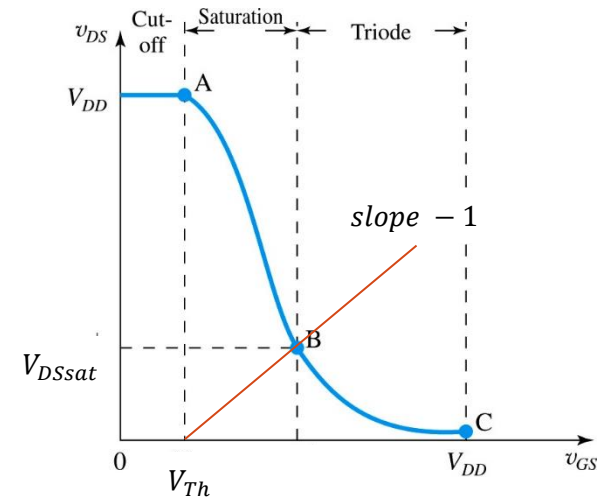
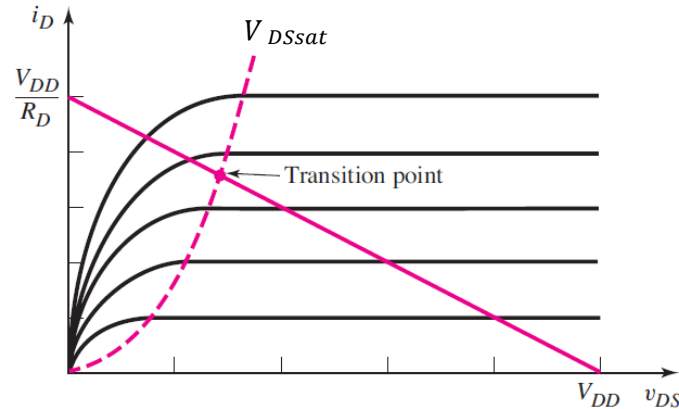
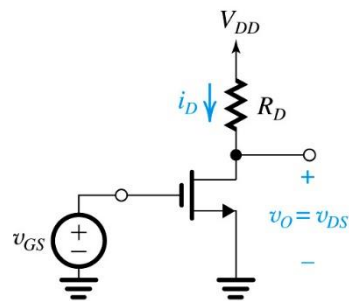
En electrónica digital y la mayoría de las aplicaciones en altas potencias, los transistores operan en las regiones de triodo y corte, conmutando entre ellas.

En electrónica analógica los transistores operan mayormente en región de saturación.

APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

EL INVERSOR NMOS: Muchas de las aplicaciones del MOS parten de comprender su funcionamiento como inversor. Tomemos un E-NMOS

Carácterística $v_{GS} - v_{DS}$



$$v_0 = v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

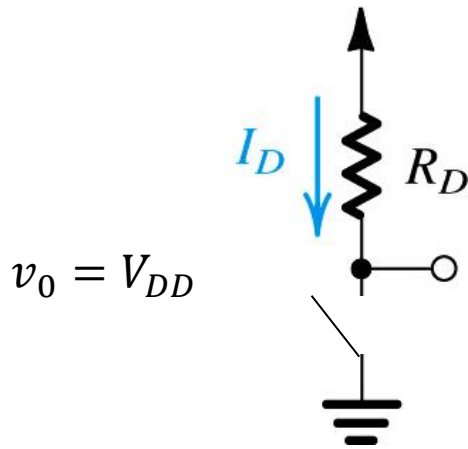
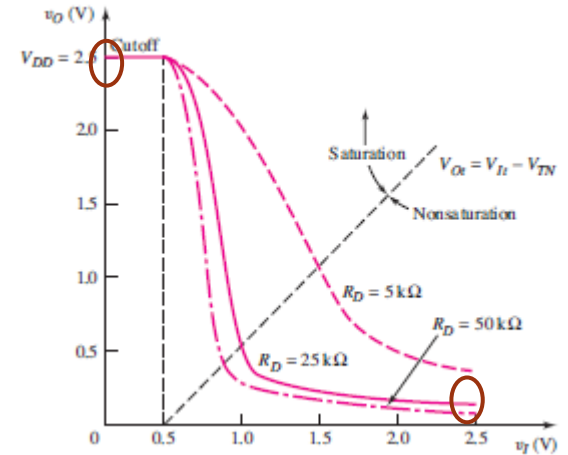
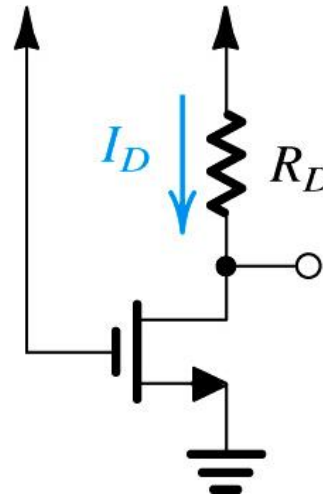
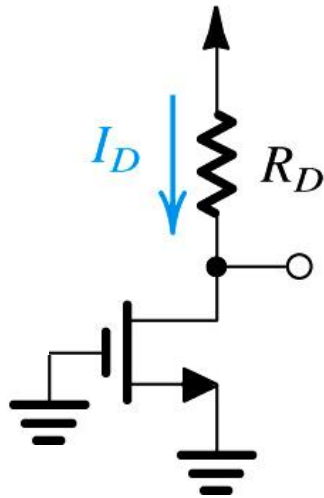
Corte $v_{GS} - V_{Th} < 0 \rightarrow i_D = 0, v_0 = V_{DD}$

Saturación $0 < v_{GS} - V_{Th} < v_0 \rightarrow i_D = K_n (v_{GS} - V_{Th})^2, v_0 = V_{DD} - K_n (v_{GS} - V_{Th})^2 R_D$

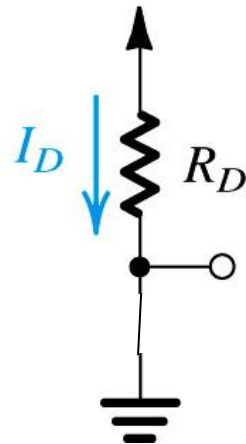
Triodo $v_{GS} - V_{Th} > v_0 \rightarrow i_D = 2K_n \left(v_{GS} - V_{Th} - \frac{1}{2} v_0 \right) v_0, v_0 = V_{DD} - i_D (v_{GS}, v_0) R_D$

APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

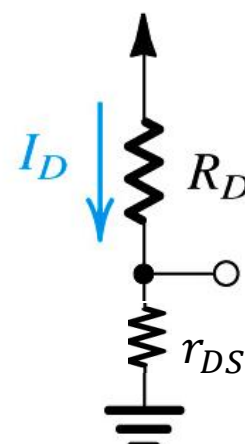
El MOS Como Interruptor o Llave



Corte



Triodo



$$i_D \cong 2K_n(V_{DD} - V_{Th})v_0,$$

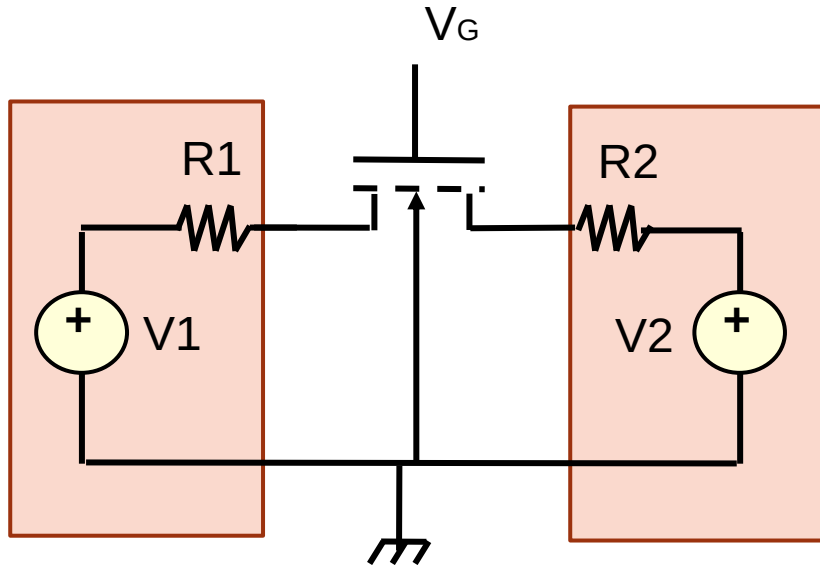
$$r_{DS} \cong [2K_n(V_{DD} - V_{Th})]^{-1},$$

$$v_0 \cong \frac{r_{DS}}{R_D + r_{DS}}V_{DD} \approx \frac{r_{DS}}{R_D}V_{DD} \approx 0$$

Cuanto mayor V_{DD} ,
menor r_{DS}

APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

El MOS Como Interruptor Analógico



Sup. $V_1 > 0, V_2 > 0$

Si $V_{GS} < V_{Th}$ el MOS está cortado y no circula corriente entre los circuitos

Si $V_G \gg V_{Th}$ el MOS está en triodo y circula corriente por el MOS con una pequeña caída de tensión.

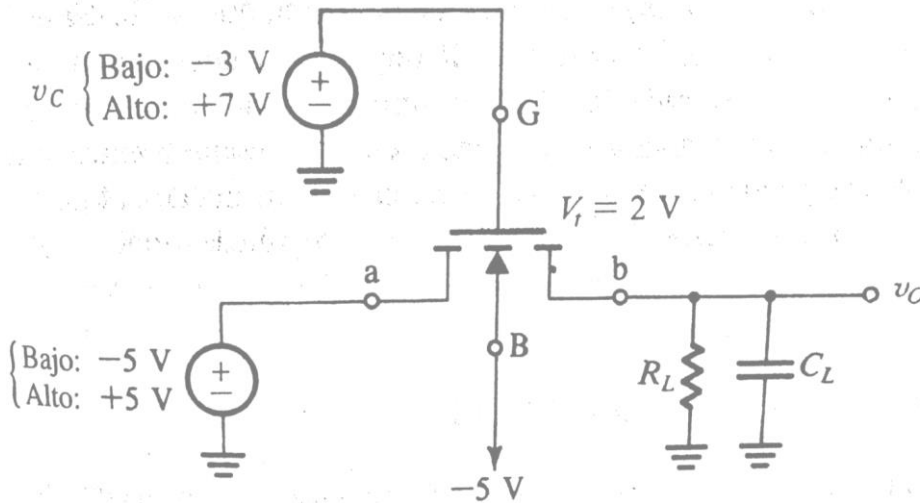
El MOS es esencialmente simétrico, a diferencia del BJT, por lo que fuente y drenador se intercambian perfectamente. La única precaución es poner el sustrato a una tensión suff baja para que las junturas PN estén en inversa en cualquier situación.

El interruptor analógico MOS es bidireccional.

Condición de triodo: $V_{DS} < V_{DSSat} = V_{GS} - V_{Th} \rightarrow V_G > V_D + V_{Th}$
 $V_D = \max(V_1, V_2)$

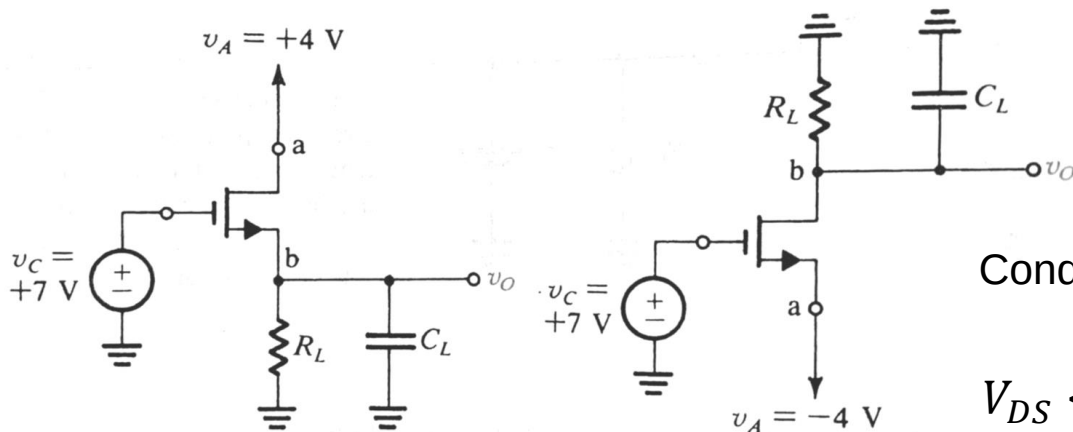
APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

El MOS Como Interruptor Analógico



Condición de corte:

$$V_G < V_S + V_{Th}$$



Condición de triodo:

$$V_{DS} < V_{DSsat} = V_{GS} - V_{Th} \rightarrow V_G > V_D + V_{Th}$$

El interruptor analógico MOS es bidireccional.

APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

El MOS como dispositivo lógico

El transistor como dispositivo lógico (1 – 0)

V_1 (V)	V_2 (V)	V_o (V)
0	0	5
5	0	baja
0	5	baja
5	5	baja

Si $v_1 = v_2 = 0$, ambos transistores están cortados

$$i_{D1} = i_{D2} = 0 \rightarrow I_R = 0 \rightarrow v_o = V_{DD}$$

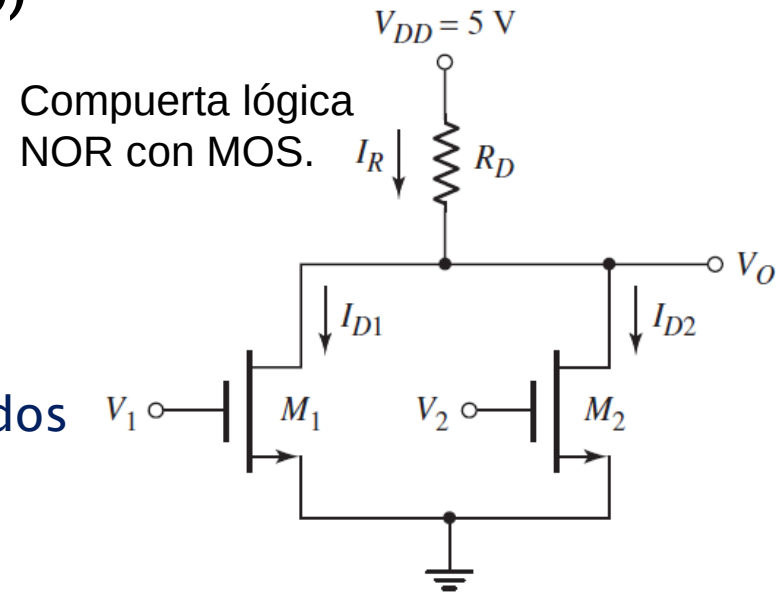
Si $v_1 = v_2 = V_{DD}$, ambos transistores están en zona triodo

$$r_{DS1} || r_{DS2} \ll R_D \rightarrow v_o \cong 0 \text{ (baja)}$$

Si $v_i = V_{DD}$, $v_j = 0$, el transistor i está en triodo y

$$r_{DS1} \ll R_D \rightarrow v_o \cong 0 \text{ (baja)}$$

aún cuando el transistor j está cortado



APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

El MOS como dispositivo lógico

El transistor como dispositivo lógico (1 – 0)

$$R_D = 20k\Omega, K_n = 0,1 \frac{mA}{V^2}, V_{Th} = 0,8V$$

$$\text{Si } v_1 < 0,8V \wedge v_2 < 0,8V \rightarrow v_0 = 5V$$

$$\text{Si } v_i = 5V \wedge v_j < 0,8V \rightarrow$$

$$i_{Di} \cong 2K_n(V_{DD} - V_{Th})v_0,$$

$$r_{DSi} \cong [2K_n(V_{DD} - V_{Th})]^{-1} = 1,19k\Omega$$

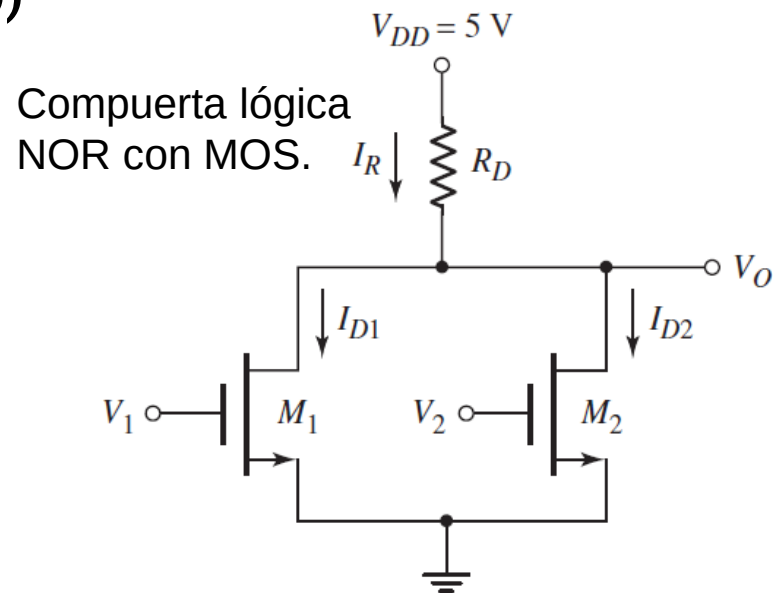
$$i_R = i_{Di}$$

$$\text{Si } v_1 = 5V \wedge v_2 = 5V \rightarrow$$

$$i_{D1} = i_{D2} \cong 2K_n(V_{DD} - V_{Th})v_0,$$

$$r_{DS1} = r_{DS2} \cong [2K_n(V_{DD} - V_{Th})]^{-1} = 1,19k\Omega$$

$$i_R = i_{D1} + i_{D2}$$



$$v_0 \cong \frac{r_{DSi}}{R_D + r_{DSi}} V_{DD} \approx \frac{r_{DSi}}{R_D} V_{DD} \approx 0,3V$$

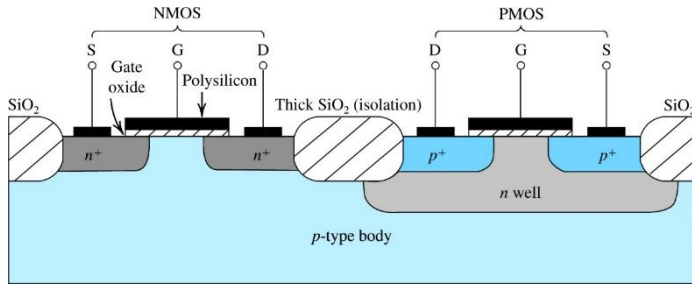
$$v_0 \cong \frac{r_{DS1}/2}{R_D + r_{DS1}/2} V_{DD} \approx \frac{r_{DS1}}{2R_D} V_{DD} \approx 0,15V$$

Condición de triodo :

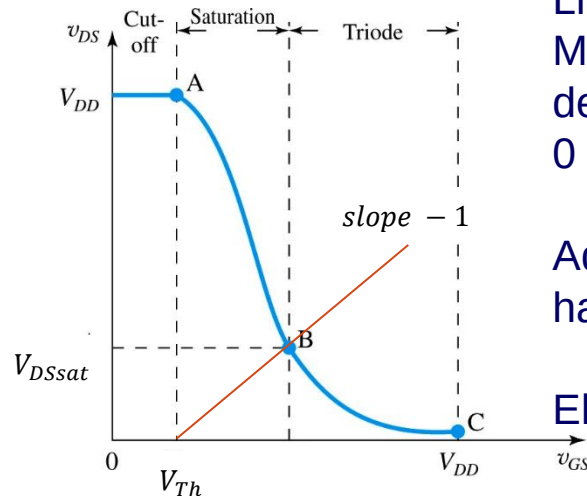
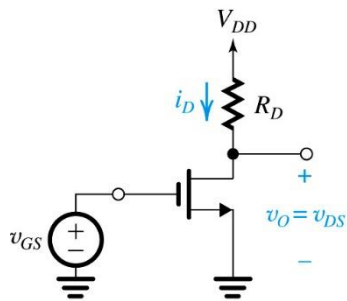
$$v_0 < v_{DSsat} \rightarrow i_R R_D > V_{Th}$$

APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

EL INVERSOR lógico CMOS: La tecnología CMOS predomina en la actualidad, tanto en la electrónica digital como en la analógica MOS.



Veremos aquí conceptualmente su utilidad en la electrónica digital. CMOS se retomará en materias posteriores de electrónica.



Limitación del inversor NMOS:

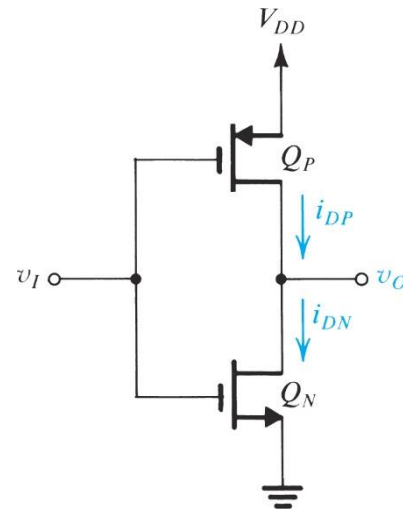
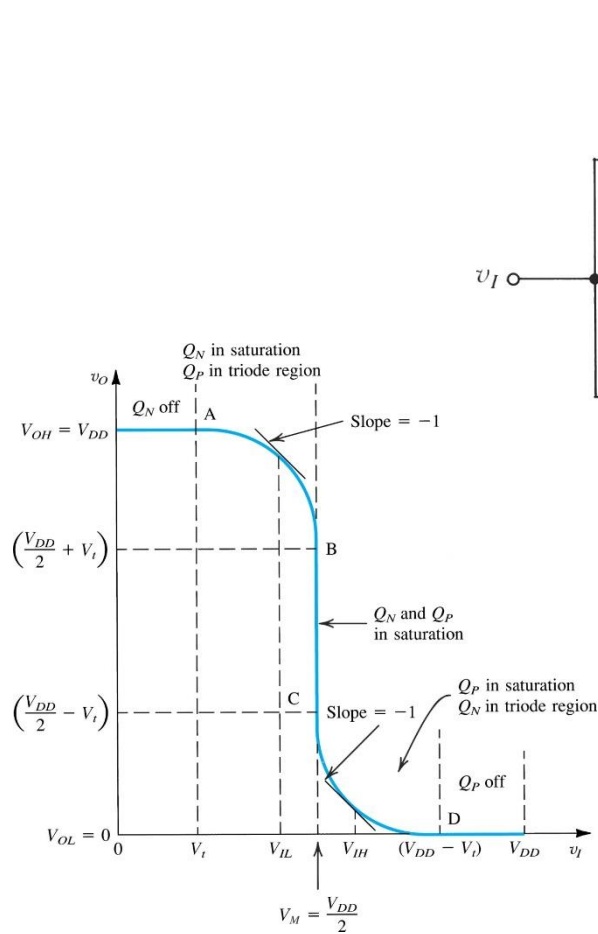
Mientras que el 1 lógico (V_{DD}) está bien definido para un rango de entrada ($0, V_{Th}$), el 0 lógico (0V) no lo está tanto.

Además de incertidumbre en la salida lógica hay disipación de potencia.

El CMOS viene a solucionar esto.

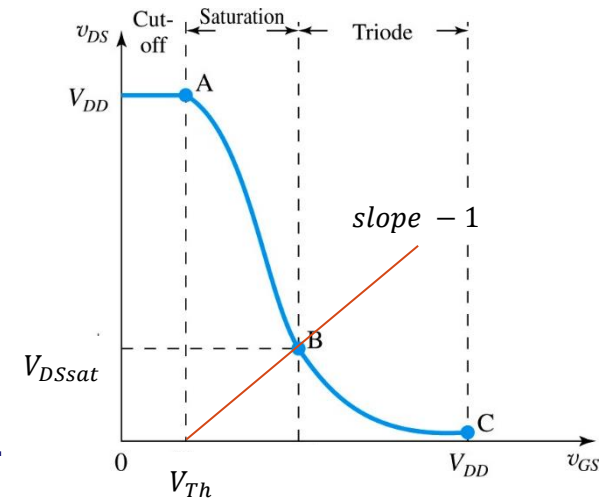
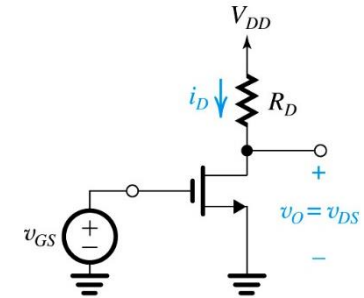
APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

EL INVERSOR lógico CMOS: La tecnología CMOS predomina en la actualidad, tanto en la electrónica digital como en la analógica MOS.



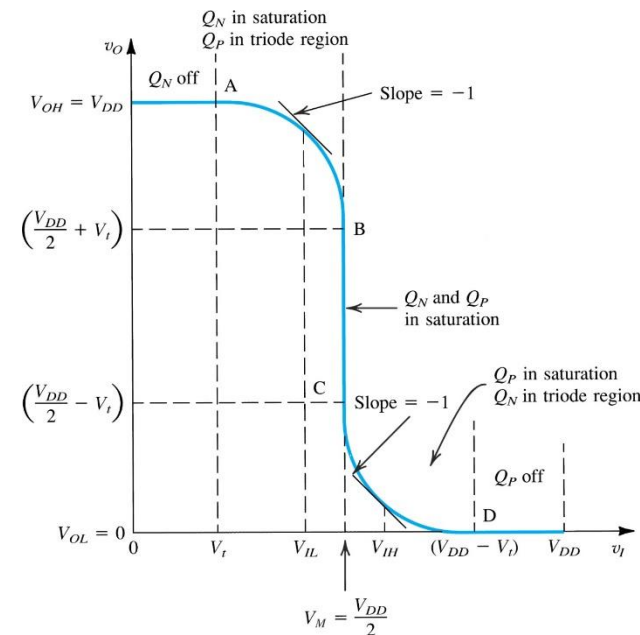
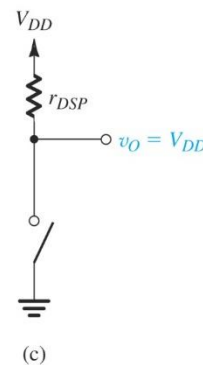
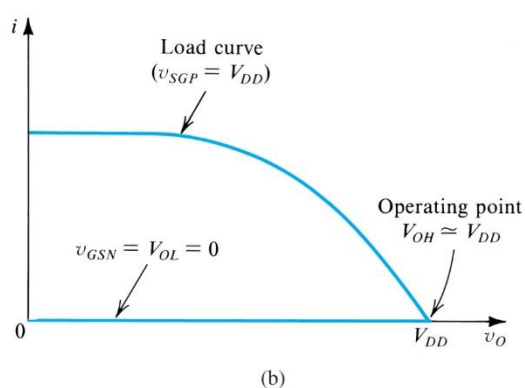
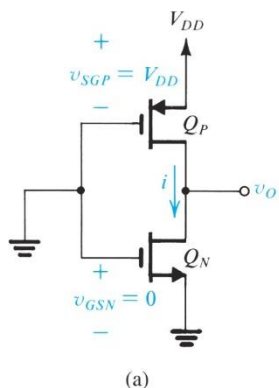
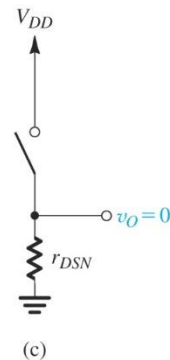
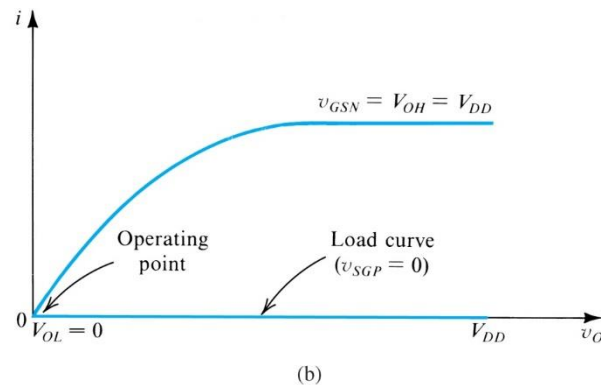
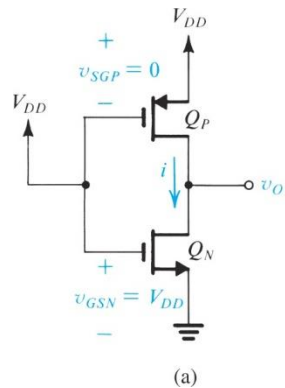
1 lógico (V_{DD}) bien definido para entrada (0, V_{IL})
0 lógico (0V) bien definido para entrada (V_{IH} , V_{DD}) .

Menos disipación de potencia en estado lógico 0.



APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

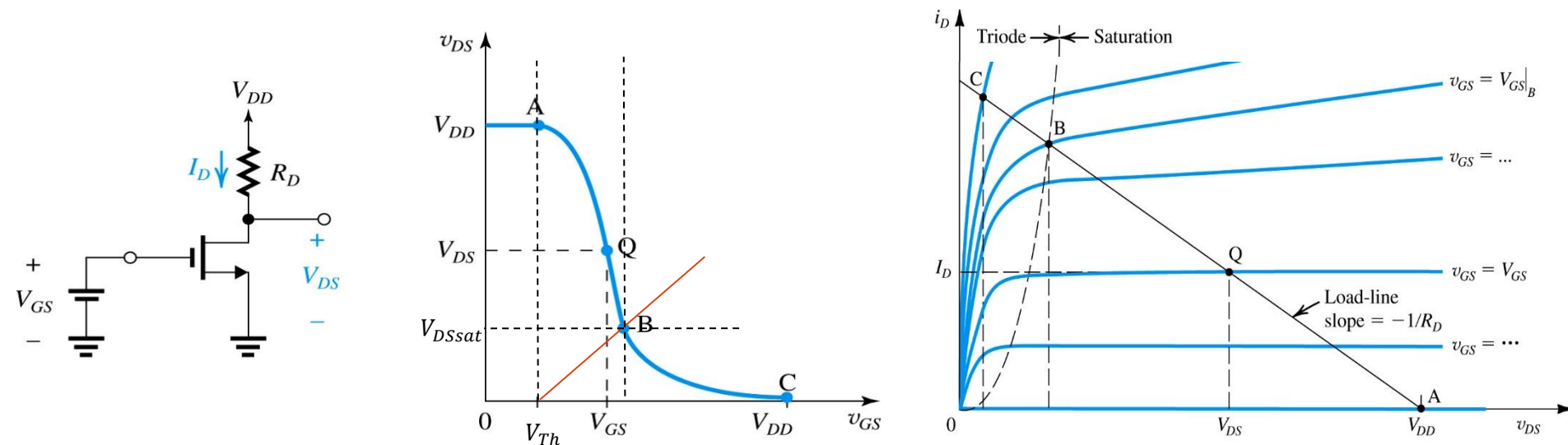
EL INVERSOR lógico CMOS: La tecnología CMOS predomina en la actualidad, tanto en la electrónica digital como en la analógica MOS.



No entraremos en demasiado detalle aquí. Nos interesa el potencial de la tecnología

APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

EL MOS COMO AMPLIFICADOR: En la región de saturación (A-B), el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por la tensión de puerta.

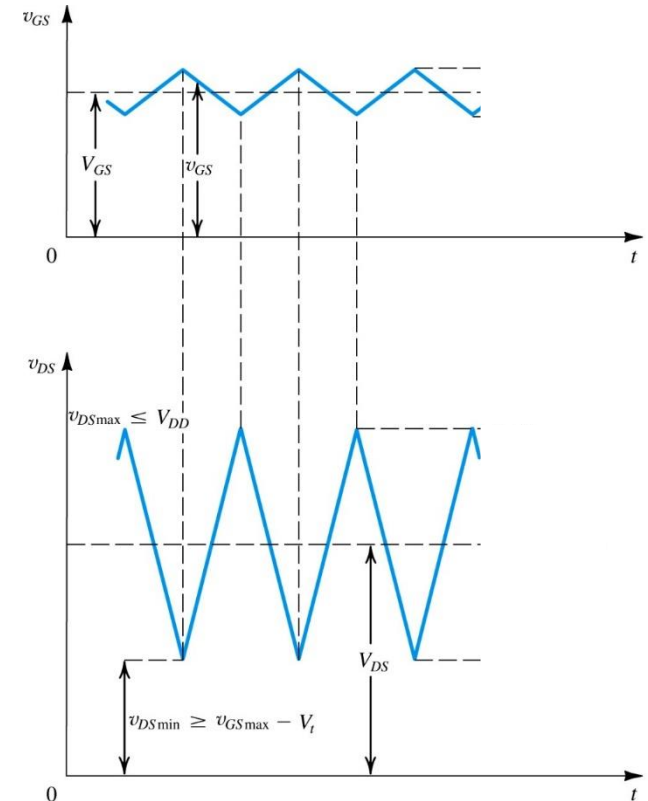
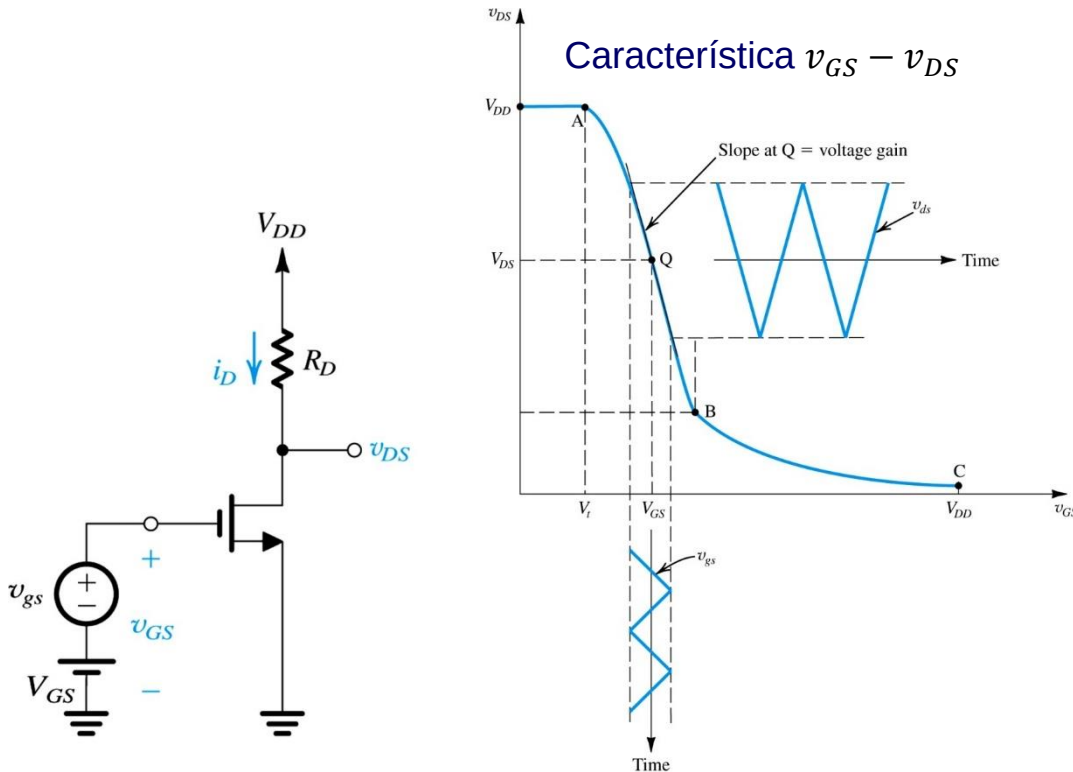


$$I_D = K_n(V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - K_n(V_{GS} - V_{Th})^2 R_D$$

APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

EL MOS COMO AMPLIFICADOR: En la región de saturación (A-B), el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por la tensión de puerta.



APLICACIONES DEL TRANSISTOR MOS

EL MOS COMO AMPLIFICADOR: En la región de saturación (A-B), el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por la tensión de puerta.

